

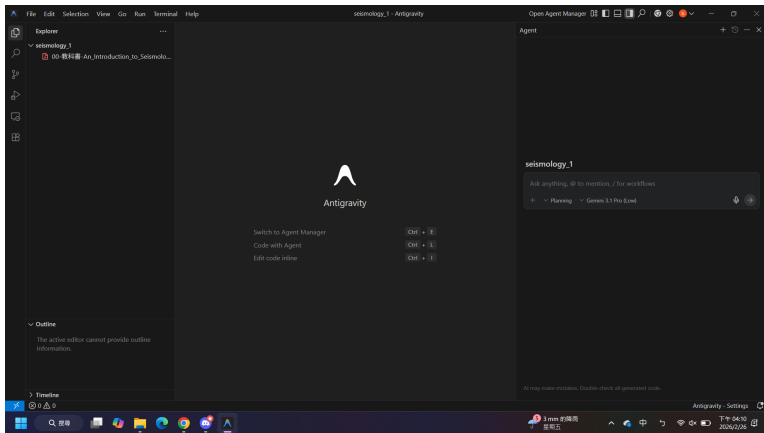
Seismology Final Report

微型地震儀開發與現代工作流實作

地生二 U11310009 李政

June 2026

Modern Development Workflows (fig_HW1)



實作重點：

- ▶ 導入 Antigravity AI 工具
- ▶ 串接 Hugging Face 平台
- ▶ 建立 GitHub 協作 workflow

Workflow Comparison: Hugging Face vs. GitHub

Hugging Face: 高互動性與模型整合

- ▶ **核心優點：**原生支援 Python 環境，延伸性極廣。可直接插入複雜的地科計算模型，例如：震源機制球（Focal Mechanism）與斷層滑移角（Slip Angle）的動態模擬。
- ▶ **資源限制：**免費主機（Spaces）資源受限，同時運行的動態專案約以 3 個為限。若同時部署過多（如 7 個），容易因記憶體或資源衝突出現錯誤。

GitHub (Pages): 高穩定度與靜態網頁展示

- ▶ **核心優點：**以 HTML/CSS/JS 靜態格式呈現，支援無限個專案（Repositories）同時上線運行，系統極其穩定，完全不會出現中斷問題。
- ▶ **開發缺點：**主要側重網頁美觀排版。其互動性較受限，若需運行地科的 Python 核心演算法，需要額外的後端串接或前端 WebAssembly 轉換。

工具定位心得：

Hugging Face 適合用於「重度科學計算與動態模型交互」的 demo（需取舍運行數量）。

GitHub 則適合用於「多專案長期維護、靜態成果排版與高穩定展示」。

`\item $q(t)$: 衰減效應 (Attenuation)`

- $q(t)$: 衰減效應 (Attenuation)

現象探討:

深入解析 LaTeX 簡報編輯過程中，經常發生中文字體編碼錯誤與編譯中斷的底層現象。

第四章地震與震源機制

姓名

地震學

June 13, 2026

底層邏輯解析：

源於 ASCII 機制處理時，部分中文字（如「許、功、蓋」）的後端位元組含有十六進制 5C（即 \ 核心轉義符號）。

Advanced Overleaf Debugging Result (fig_overleaf - 3)

第四章：地震與震源機制

學術研究與核心理論報告

姓名

學校：台北市立大學 系級姓名：地生二李政國

June 13, 2026

Abstract

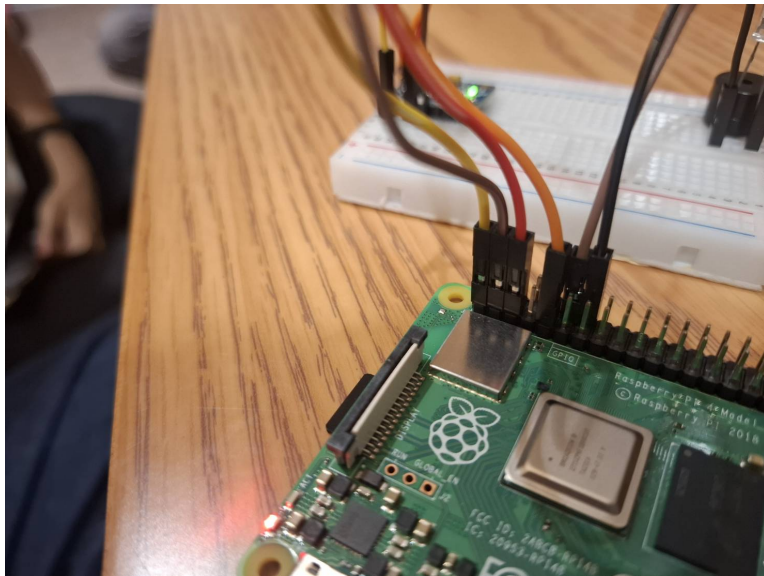
本報告系統性地梳理了地震學中關於「地震形成機制」與「震源機制解 (Focal Mechanism)」的核心理論。內容涵蓋彈性回彈理論、斷層幾何參數（走向、傾角、滑移角）、P 波與 S 波的輻射模式，以及如何利用初始數據資料繪製震源機制球 (Beach Ball Diagram)。最後，探討了應力軸（P 軸與 T 軸）的物理意義與現代波形模擬 (Waveform Modeling) 的實際應用，旨在為深入研究震源物理與地應力狀態奠定堅實基礎。

轉義指令排除：

末端 5C 易被編譯器誤判 `\F` 指令開頭，導致編碼潰散。

`\F` 清此邏輯後，可大幅提升未來排版與除錯效率。

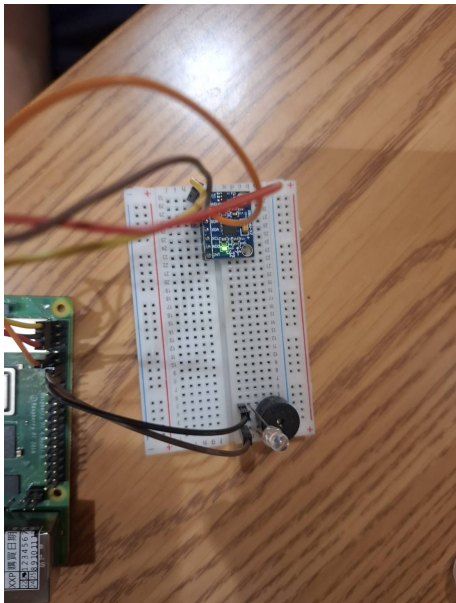
Micro-Seismometer Hardware (fig_RaspberryPi - 1)



硬體實作 A:

- ▶ 樹莓派主機硬體配置
- ▶ GPIO 引腳接腳實作技術
- ▶ 基礎電路訊號傳輸測試

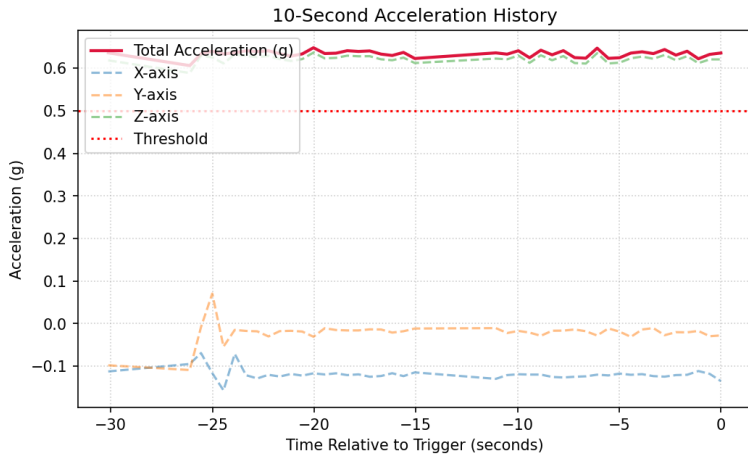
Micro-Seismometer Hardware (fig_RaspberryPi - 2)



硬體實作 B 與安全：

- ▶ 包板擴充整合
電路置
- ▶ 安全警示：
嚴防電源誤
接至接地
(GND)，避免引
發硬體短路及失
火危險。

Data Analysis: Trend Chart (fig_RaspberryPi - 3)

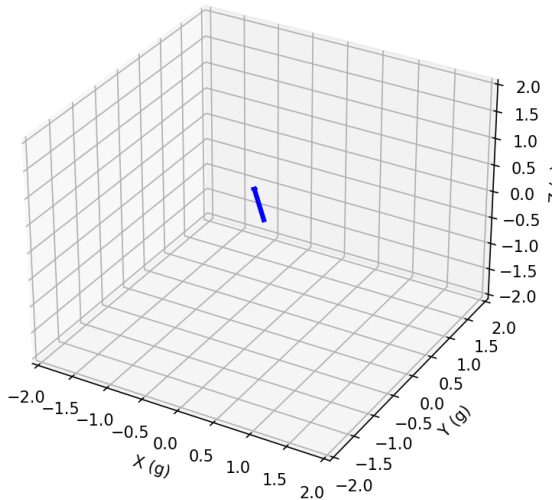


數據觀測：

精確取得繪地震發生時，關鍵 5 秒的地面加速度震動位移趨勢圖表。

Data Analysis: 3D Vector (fig_RaspberryPi - 4)

3D Force Vector at Trigger
(X:-0.14, Y:-0.03, Z:+0.62)



三軸運算：

分析 X、Y、Z 軸之震波向量成分， $\sqrt{F}$ 依據 PGA 科學性評估精確震度。

IoT Alert Notification (fig_RaspberryPi - 5)

【觀測站強烈震動警報】

觀測站名稱

大安區災害觀測一號站

觸發時間

2026-06-05 15:32:03.460



最大合成加速度

0.636 g



估算震度等級



【6強(烈震)】



測站精確位置座標

25.0336, 121.5434

(點擊上方座標可直接開啟 Google 地圖)

物聯網邊緣運算預警系統

即時預警機制：

成功將微型地震儀數據端串接至 Discord API。當震波超過F值時，即時自動發布警報。

Conclusion & Reflection

【觀測站強烈震動警報】

觀測站名稱

大安區災害觀測一號站

觸發時間

2026-06-05 15:32:03.460



最大合成加速度

0.636 g

估算震度等級

【6 強 (烈震)】

測站精確位置座標

25.0336, 121.5434

(點擊上方座標可直接開啟 Google 地圖)

物聯網邊緣運算預警系統

心得總結：

- ▶ **跨領域整合：**結合地科專業理論與資工軟硬體實作，建立完整的預警鏈。
- ▶ **嚴謹態度：**從 5C 編碼偵錯到硬體電路安全，體會到細節對系統穩定性的關鍵影響。
- ▶ **未來展望：**期望進一步優化 PGA 演算法，嘗試建立多點感測網路。